

Laboratorio 5 – BPM y Servicios Web Basados en Eventos

1. Objetivo

Integrar procesos de negocio vía un Bróker de Mensajes y servicios web.

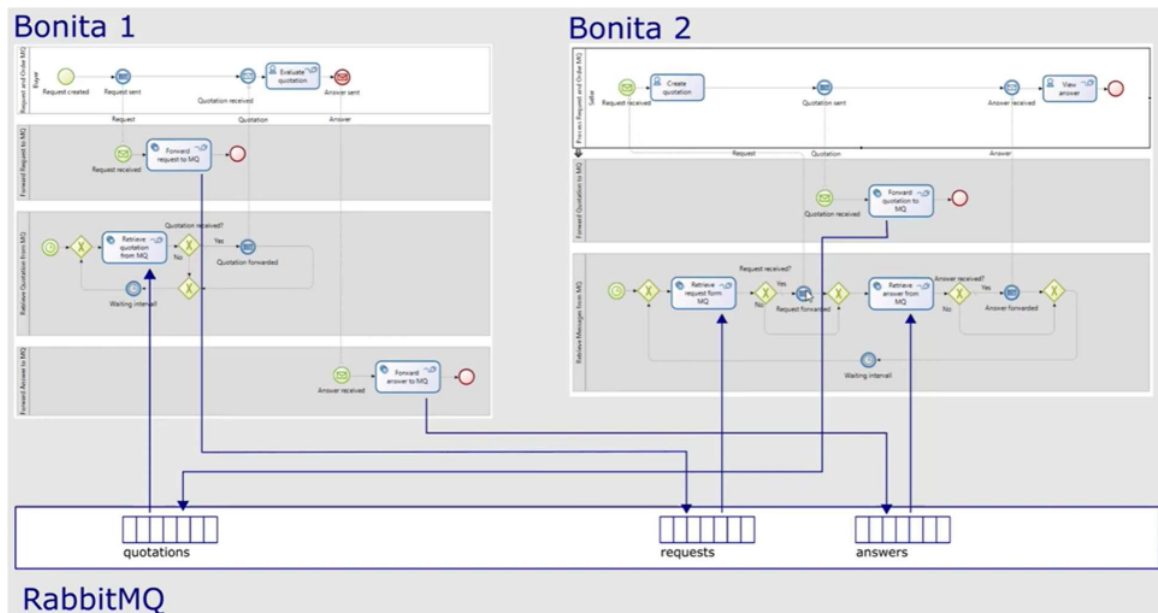
Pre-requisito:

- Trabajo individual.
- Java (JDK): <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java17>
- BonitaSoft (Studio, Engine y Portal – la más reciente): <https://www.bonitasoft.com/es/descargas>
- RabbitMQ: <https://www.rabbitmq.com/>
- **Ejemplo de comunicación de procesos vía un broker de mensajes (RabbitMQ):**
<https://www.kurze-prozesse.de/2022/05/09/bpmn-in-action-process-communication-via-a-message-queue/>
 - Proyecto BPM + RabbitMQ Connector + Java Cliente ("Servicio"): <https://www.kurze-prozesse.de/blog/wp-content/uploads/2022/03/Collaboration-with-MQ.zip>
 - Video: <https://www.youtube.com/watch?v=SdUCiBN2dFA>

2. Actividades: Reproducir el ejemplo usando el conector oficial Bonita-RabbitMQ

1. Descargar e instalar la versión más reciente de Bonita Studio.
2. Descargar e instalar la última versión de RabbitMQ .
3. Entender el desafío de integrar 2 procesos de negocio vía RabbitMQ
4. Cargar el proceso de negocio 1 en Bonita Studio.
5. Cargar el proceso de negocio 2 en Bonita Studio.
6. Conectar el proceso de negocio 1 con el servicio Java vía el conector RabbitMQ (del ejemplo).
7. Conectar el proceso de negocio 1 con el proceso de negocio 2 vía el conector RabbitMQ (del ejemplo).
8. Ejecutar los procesos de negocio.
9. Verificar si los procesos de negocio se comunican vía RabbitMQ.
10. Registrar los resultados.
11. Volver al paso 6 hasta que los procesos se comuniquen: Reemplazar el conector RabbitMQ del ejemplo por el conector oficial de BonitaSoft:
<https://documentation.ofelia.com/bonita/latest/process/kafka-connector>

3. Recursos de Software:



- **BPM + RabbitMQ:** <https://www.kurze-prozesse.de/2022/05/09/bpmn-in-action-process-communication-via-a-message-queue/>
- **Bonita Kafka / RabbitMQ connectors:** <https://documentation.ofelia.com/bonita/latest/process/kafka-connector>
- **RabbitMQ:** <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/microservices/multi-container-microservice-net-applications/rabbitmq-event-bus-development-test-environment>

Entregables:

- Presentar al profesor en el laboratorio correspondiente (Grupo A o B) una simulación de la última versión del proceso de negocio.
- Repositorio GitHub

Observaciones:

- En caso de incompatibilidad de versiones, actualizar los procesos de negocio o el conector de RabbitMQ.
- Caso extremo, conectar proceso de negocio Bonita a RabbitMQ usando conectores REST BonitaSoft.
 - Referencia de Cliente HTTP de RabbitMQ: <https://www.rabbitmq.com/docs/http-api-reference>